

28 - 02- Anatomie de L'oeil 2 - Pr. Hajji

Bonjour, aujourd'hui on va faire l'étude de la deuxième partie de l'anatomie de l'œil. On a vu la dernière fois que le globe oculaire peut être assimilé à un ballon et qu'il peut être divisé de plusieurs façons, soit en un contenant et un contenu. Dans ce cas, le contenant sera la coque corneosclérale, et la partie tout antérieure sera la corne qui est transparente, et le reste sera la sclère qui est opaque.

Le contenu, c'est toutes les structures situées à l'intérieur de l'œil. Une autre façon qui est plus intéressante et plus médicale, plus scientifique, c'est de diviser le globe oculaire en un segment antérieur et le segment postérieur. L'organe décisif sera le cristallin, et toutes les structures situées en avant du cristallin, y compris le cristallin, formeront le segment antérieur.

Automatiquement, toutes les structures postérieures vont définir ou vont former le segment postérieur. Alors, ce qu'est ce cristallin ? Le cristallin, c'est une lentille qui est biconvexe, transparente, et qui est suspendue dans un plan qui est frontal. Il présente à décrire deux faces antérieures et postérieures, et qui vont être réunies au niveau de l'équateur.

Elle est entourée d'une capsule, une capsule qui est très importante parce qu'elle est très étanche. On va voir l'intérêt de cette capsule dans notre vie quotidienne médicale. Elle est reliée au corciliaire par ce qu'on appelle la zone d'usine.

On a vu que le cristallin, c'est une lentille qui est biconvexe, qui est suspendue. Puisqu'elle est suspendue, elle doit être attachée. Donc, elle les attache à ce qu'on appelle la zone d'usine.

Alors, pourquoi la capsule est très importante ? Parce que sur le plan embryologique, le cristallin et le reste de l'œil n'ont pas le même origine embryologique. Si vous voulez, le contenu du cristallin est identifié comme un corps étranger à l'intérieur de l'œil. Sur le plan immunologique, ils ne sont pas compatibles.

Pour ne pas avoir un conflit immunologique à l'intérieur de l'œil, cette séparation se fait grâce à la capsule qui va protéger le contenu du cristallin contre une réaction immunologique de la personne lui-même. Une chose très importante, c'est que le cristallin n'est ni vascularisé, ni innervé. Voilà la capsule, tout ce qui est noir foncé, qui est très étanche.

Vraiment, il protège le contenu du cristallin contre la réaction immunitaire de la personne lui-même. Au fil de la croissance, depuis la vie fœtale, embryonnaire, à l'âge adulte, le cristallin va subir une séquence de croissance. Au début, on a différents noyaux.

Un noyau qui est embryonnaire, puis un noyau qui est fœtale, et par la suite, on a un noyau qui est adulte. Le cristallin est un organe qui est vivant et qui grandit avec notre croissance. Le diamètre frontal du cristallin est de 9 à 10 millimètres.

Le diamètre antéropostérieur est de 6 millimètres. Lors de l'accommodation, les rayons de courbure vont subir des modifications. L'antérieur va passer de 10 à 6 millimètres et le postérieur de 6 à 5,5 millimètres.

La puissance dioptrique du cristallin lors du repos, c'est-à-dire que le patient n'est pas en état d'accommodation, est de 21 dioptries. Je vous rappelle que la puissance dioptrique de la cornée est de 42. La zone d'usine, ou le ligament qui va permettre la suspension du cristallin, c'est l'ensemble de fibres radiaires de forme triangulaire à sommet externe qui est au niveau du corciliaire et qui s'insère au niveau de la face antérieure et postérieure et l'équateur du cristallin.

C'est les fibres suspenseurs du cristallin et qui sont placées entre l'hémorragueuse et le vitré. Toutes ruptures ou cassures au niveau de la zone d'usine vont entraîner un déplacement. Je vous rappelle que le cristallin est suspendu dans un plan frontal.

C'est un schéma ou une coupe qui va montrer l'enchevêtrement de ces fibres onulaires qui vont permettre l'emplacement correct du cristallin dans un plan qui est favorable. Quels sont les rapports de ce cristallin ? En avant, c'est l'iris, c'est la pupille et l'humeur aqueuse. Chambre postérieure, alors l'humeur aqueuse, c'est un liquide qui innoble, qui va permettre la nutrition, les échanges avec tous les organes du segment antérieur.

Vous imaginez que la corne et les cristallins ne sont pas vascularisés, ils vont se nourrir à partir de l'humeur aqueuse. Alors le postérieur, c'est direct avec le vitré et ceci grâce à l'aïlloïde antérieure. Alors l'équateur, c'est bien sûr, évidemment, c'est l'aïlloïde de ZIM.

Alors c'est quoi cette humeur aqueuse ? Alors c'est un liquide qui est transparent, transparent au dos roche, vraiment, vraiment transparent et qui est produit par les procéciliaires. On a vu lors du cours de l'anatomie du corciliaire et qui passe au niveau du chambre postérieure à travers la pupille et va rejoindre la chambre antérieure et qui va être éliminée au niveau de l'ongle et rideau corné. Alors ici, c'est un schéma.

Donc les procéciliaires avec les points rouges, c'est le système, les procéciliaires avec le piste artériole. Donc naissance ou sécrétion de l'humeur aqueuse et qui va être formée ou sécrétée au niveau de la chambre postérieure. C'est ce petit espace ici.

Donc à travers, à partir de cet espace, elle va gagner la chambre antérieure à travers la pupille. Donc il va remplir et la chambre postérieure et la chambre antérieure et par la suite, elle va être éliminée au niveau de l'ongle et rideau corné. Donc l'humeur aqueuse, il naît à partir de la circulation générale.

Il va participer aux échanges métaboliques de toutes les structures du segment antérieur. Il y a des organes qui ne sont même pas vascularisés et même les organes qui sont vascularisés, comme l'iris, il va subir des échanges métaboliques avec toutes les structures du segment antérieur. Il va finir par être éliminé et regagner la circulation générale.

Donc quel est le rôle de cette humeur aqueuse ? Les échanges métaboliques, apporter la nutrition aux organes, mais aussi éliminer les déchets. Aussi, c'est un organe, c'est un liquide qui va définir le tonus oculaire. Alors la choroïde, c'est une membrane, c'est une éponge nourricière de l'œil.

C'est la partie postérieure de l'UV et qui tapisse les deux tiers postérieurs de la sclère qui va être recouverte par la rétine. Et à son niveau, il va circuler les artères cilières postérieures longues et courtes et les nerfs ciliés. Alors le corvitré, c'est une masse qui est gélatineuse et qui va remplir les 90% du volume de l'œil.

Donc si on veut assimiler le corvitré, c'est quoi ? C'est l'équivalent du blanc d'œuf. C'est un tissu qui est conjonctif, qui est épais et qui va être entouré d'une membrane, une pseudomembrane qui est une condensation de ce gel qu'on appelle la hyalouïde. Donc l'intérieur qui est en rapport intime avec les cristallins, on l'a déjà vu, va être appelé la membrane hyalouïde antérieure et la postérieure en rapport avec la rétine, on va l'appeler la membrane hyalouïde postérieure.

Alors vous imaginez le volume de ce corvitré, donc ici le rapport intime avec les cristallins et le reste avec la rétine et donc ce gel qui va remplir la cavité postérieure et en périphérie on va assister à une condensation de cette masse gélatineuse qui va former une sorte de membrane. On arrive à l'anatomie de la rétine, la rétine qui est un tissu qui est très important, fondamental. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on a l'impression de voir avec les yeux mais réellement on voit avec le cerveau et la rétine va jouer un rôle très important, c'est la capture d'images et cette pellicule qui va nous permettre de capturer cette image et de la transférer vers le cerveau, c'est la rétine qui fait ce rôle de capture et un début de transfert de cette image.

C'est quoi la rétine ? C'est un tissu qui est neurosensoriel. Neurosensoriel, il transforme les rayons lumineux en un signal qui est nerveux. Donc toutes les images, toutes les informations visuelles que nous recevons vont rentrer à l'intérieur de l'œil sous forme d'un rayon lumineux, sous forme de lumière et la rétine va capturer, va recevoir, réceptionner cette lumière et va la transformer en un signal qui est électrique, nerveux.

Donc c'est un tissu qui est neurosensoriel. Elle s'étend depuis l'apapie, c'est la tête du nerf optique, jusqu'à l'oracera, c'est la périphérie de la rétine. Elle peut être divisée en plusieurs parties, la rétine centrale avec sa macula, la foveola et une rétine qui est périphérique.

On va voir les détails. Une information très importante, c'est qu'on a deux types de cellules photoréceptrices. On a vu que la rétine va réceptionner le signal qui est lumineux.

Donc on aura automatiquement besoin de cellules photoréceptrices qui vont réceptionner le signal qui est photonique, donc la réception du signal photonique. Donc deux types de cellules. On a les cônes qui sont très peu nombreuses, au chiffre de 5 à 7 millions, et qui sont concentrées au niveau de la rétine centrale, au niveau de la macula.

Ce sont des cellules qui sont très importantes et qui sont responsables de la vision qui est diurne, c'est-à-dire la vision qui est journalière pendant le jour, et qui vont nous permettre une vision d'excellence parfaite, donc une parfaite distinction de couleurs, par exemple, entre un rouge et un rouge un petit peu plus foncé ou un petit peu plus clair, donc une distinction de couleurs qui se rapprochent. Vision de contraste, tous les détails, toutes les nuances, donc vraiment une vision qui est d'excellence. Les cônes sont au niveau de la rétine centrale, on ne les trouve pas au niveau de la rétine périphérique, et c'est la vision qui est nocturne, c'est la vision qui est d'excellence.

Automatiquement, ils ont besoin d'une grande quantité de lumière puisque c'est une vision qui est journalière. Deuxième type de cellules photoréceptrices, c'est les bâtonnets. Ils sont un grand nombre de bâtonnets, aux alentours de 130 millions.

Ils existent au niveau de la périphérie rétinienne et sont responsables de la vision nocturne. Ils n'ont pas besoin de grande quantité de lumière. Alors si vous voulez voir, vous imaginez comment on voit avec les bâtonnets, si quelqu'un, par exemple, il dort ou il est dans une chambre qui est sombre, il n'y a pas de lumière, et il voit quelqu'un passer, il peut vous dire que j'ai vu quelqu'un passer, mais il ne peut pas vous dire est-ce qu'il a une veste qui est bleue ou un bleu qui est un petit peu plus foncé.

Donc ce n'est pas une vision qui est très excellente. Il peut vous dire la taille, est-ce qu'il est grand, il est petit, mais pas vraiment une vision d'excellence. Donc il ne demande pas une grande quantité de lumière, c'est une vision qui est nocturne, et il siège au niveau de la périphérie rétinienne.

Alors sur une coupe histologique de la rétine, vous imaginez qu'on a 10 couches cellulaires, donc je ne vous demande pas de retenir les différentes couches, mais j'expose ce schéma juste pour vous dire que à l'heure actuelle, on n'arrive pas à voir une greffe de rétine vu la complexité de ce pellicule naturel. On a la couche de l'épithélium pigmentaire, la couche des cellules photoréceptrices, une membrane limitante externe, une couche nucléaire externe, plexiforme externe, une nucléaire interne avec une plexiforme interne, puis la couche des cellules ganglionnaires. Alors quand je vous dis couche des cellules ganglionnaires, déjà le système nerveux commence avec une limitante interne.

La rétine, c'est un organe qui est richement vascularisé et va même subir ou recevoir une double vascularisation. Une première vascularisation dépend du système rétinien pour les couches internes, c'est l'artère et la veine centrale de la rétine, et un deuxième système vasculaire dépend de la corvide, c'est ce qu'on appelle la coriocapillaire. Alors pour ce qui est du système vasculaire rétinien, donc au niveau de la papille, on va citer à la naissance de l'artère centrale de la rétine qui va subir une première division en une branche supérieure et inférieure.

Cette branche, par exemple, supérieure, va subir une division en une artère temporale et nasale

identique pour les branches inférieures. Et chaque branche va subir une division en deux branches, c'est ce qu'on appelle une division dichotomique, dichotomique avec un CH. Donc toutes les artères et les veines rétinienne vont subir cette division qui est dichotomique.

Donc une artère centrale de la rétine avec une branche supérieure et inférieure et par la suite une branche temporale et nasale et ainsi de suite jusqu'à la périphérie rétinienne, donc artères, les branches artérielles, les artérioles, les capillaires et un trajet inverse pour le système veineux, les capillaires, les vénules, la veine temporale supérieure, par exemple, la branche supérieure et la naissance de la veine centrale de la rétine. Tout ça, ce qu'on appelle le système vasculaire rétinien. Il va assurer la vascularisation de toutes les couches internes de la rétine.

Donc l'artère central de la rétine qui va donner les artères pour les arcades temporales et les nasales, les artérioles et les capillaires et le trajet inverse pour les veines. Alors ici pour la coriocapillaire. La coriocapillaire dépend du système coruïde.

Donc ici on a une coupe, un schéma qui va schématiser les différentes couches de la rétine. Vous imaginez ici la rétine, la coruïde et la sclère. On a le système rétinien, c'est vraiment pour les couches internes de la rétine.

L'éponge vasculaire qui est la coruïde avec la coriocapillaire. Et la coriocapillaire va vasculariser les couches externes de la rétine. Alors la coruïde, on a l'épithélium pigmentaire rétinien et la couche des cellules photoréceptrices.

Alors ici je vous expose le schéma avec les différentes couches de la rétine, avec les différentes cellularités de la rétine. Et je vous ai déjà dit qu'il y a 10 couches au niveau de la rétine. Alors c'est très important, sauf qu'il y a une exception au niveau du centre de la maculaire, au niveau de la foveola.

Il y a une disparition des différentes couches internes. Alors quand je vous dis qu'il y a disparition des différentes couches internes, automatiquement il y a un émincissement qui est central, qui est physiologique. Puisqu'il n'y a plus de couches internes, il n'y aura que des couches qui sont externes.

Donc une première conséquence, c'est un émincissement central. Et une deuxième conséquence, c'est qu'il y aura une disparition de la vascularisation rétinienne. Du moment que l'artère centrale de la rétine et ses branches capillaires sont dédiées à la vascularisation des couches rétinienne, ici il n'y a pas de couches rétinienne, automatiquement il n'y a pas de capillaires rétinien.

Et la vascularisation de ce centre de la macula est faite uniquement grâce à la coriocapillaire, donc les capillaires qui naissent au niveau de la coruïde. Alors ici je vous dis qu'on arrive à la fin de l'anatomie de l'œil, au globe, ou qu'il a proprement dit. Le prochain cours, ce sera la neuro-ophtalmologie.

Je vous remercie.